

Porcentagem

É comum ouvirmos ou lermos, no nosso cotidiano, termos como:

- Liquidação: até **30%** Off;
- Sua bateria atingiu **15%**;
- A inflação teve uma alta **2,5%**;
- O jogador converteu **20%** das oportunidades

Tudo o que foi destacado em negrito representa um conceito matemático muito presente em várias áreas de nossa vida: a porcentagem. Algo tão presente assim, dificilmente seria ignorado por um exame como o ENEM. De fato, é comum temos ao menos 5 questões relacionadas a porcentagem, na prova de Matemática e Suas Tecnologias. No caderno cinza, do ano de 2025, por exemplo, foram 8 questões em um total de 45.

Frente a um assunto tão importante, é muito útil que tenhamos uma boa estratégia para abordar as questões que envolvam o tema. O primeiro passo é tornar a *porcentagem* algo mais concreto. Para isso será muito útil que se considere a porcentagem como uma **fração** de denominador 100. Então a porcentagem é um tipo especial de fração que podemos chamar **razão centesimal**.

Definição: Razão Centesimal

Chamamos de *razão centesimal* toda fração cujo denominador é igual a 100.

Exemplo 1 (Razões Centesimais).

(a) $20\% = \frac{20}{100}$;

(b) 30 em cada 100: $\frac{30}{100}$

Perceba que outras razões não centesimais também podem ser reescritas na forma centesimal:

Exemplo 2.

(a) $\frac{2}{5} = \frac{2}{5} \cdot \frac{20}{20} = \frac{40}{100}$;

(b) 3 em cada 10 $= \frac{3}{10} = \frac{3}{10} \cdot \frac{10}{10} = \frac{30}{100}$

Outros nomes utilizados para se referirem à razão centesimal são: **percentil, razão porcentual, índice ou taxa porcentual**.

Uma razão centesimal pode ser indicada na forma **percentual**, quando escrevemos o antecedente (numerador) da razão seguido do símbolo % (*por cento*).

Exemplo 3.

$$(a) \quad \frac{15}{100} = 15\%;$$

$$(b) \quad \frac{3}{100} = 3\%$$

Além disso, ainda podemos representar a razão centesimal por sua forma decimal, fazendo a divisão do numerador pelo denominador da fração que a representa.

Exemplo 4.

$$(a) \quad 18\% = \frac{18}{100} = 0,18;$$

$$(b) \quad 137\% = \frac{137}{100} = 1,37$$

Podemos agora definir a *porcentagem*:

Definição: Porcentagem

Dados dois números quaisquer A e B , dizemos que A é igual a $x\%$ de B quando o valor de A for igual a $\frac{x}{100}$ do valor B . Ou seja:

$$A \text{ é } x\% \text{ de } B \iff A = \frac{x}{100} \cdot B$$

B é a referência do cálculo porcentual. Em relação a A , dizemos que é *uma porcentagem do número B* .

$\implies$ Basicamente, todo problema de porcentagem se resume a determinar um dos valores: A , B ou x .

Exemplo 5.

(a) Calcular 30% 8000:

$$8000 \cdot \frac{30}{100} = 8000 \cdot \frac{3}{10} = 800 \cdot \frac{3}{1} = 2400$$

(b) 75 equivale a 30% de quanto?

$$x \cdot \frac{30}{100} = 75 \rightarrow x = 75 \cdot \frac{100}{30} \rightarrow 75 \cdot \frac{10}{3} \rightarrow 25 \cdot 10 = 250$$

(c) 98 representa que percentual de 280?

$$280 \cdot \frac{x}{100} = 98 \rightarrow 28 \cdot \frac{x}{10} = 98 \rightarrow x = \frac{980}{28} \rightarrow x = \frac{140}{4} \rightarrow x = \frac{70}{2} \rightarrow x = 35$$

Aumento e Decréscimo

Alguns problemas poderão demandar o cálculo de um acréscimo de determinada porcentagem $p\%$ sobre um valor B , ou, de modo contrário, um decréscimo. Esse cálculo pode ser compreendido se o dividirmos em duas etapas:

1. Calculamos a porcentagem solicitada sobre o valor de referência;
2. Acrescemos o valor de porcentagem encontrado ao valor de referência.

Estes dois procedimentos seriam o equivalente a encontrar V_f , nosso valor final:

$$\begin{cases} A = B \cdot \frac{p}{100} \\ V_f = B + A \end{cases} \quad (1)$$

A operação pode ser simplificada, se substituirmos diretamente o nosso valor de A na equação de V_f e efetuarmos uma manipulação Algébrica:

$$V_f = B + B \cdot \frac{p}{100}$$

Colocando o B , em evidência, chegamos à forma que procuramos:

$$V_f = B \left(1 + \frac{p}{100} \right) \quad (2)$$

Vejamos um exemplo:

Exemplo 6. Uma fábrica de moda *surfwear* vendeu 165 camisetas no primeiro trimestre do ano. Se as vendas do segundo trimestre representaram um aumento de 40% em relação ao período anterior, quantas camisetas a fábrica vendeu?

Tomando como orientação a equação (2), nosso valor de referência é $B = 165$ e a porcentagem acrescida, é $p = 40$. Logo:

$$V_f = 165 \left(1 + \frac{40}{100} \right) = 165 \left(\frac{10}{10} + \frac{4}{10} \right) = \left(\frac{1650 + 660}{10} \right) = \frac{2310}{10} = 231$$

O raciocínio empregado para calcularmos decréscimos ou descontos é semelhante. Considerando B como nosso valor referência, p como a porcentagem de desconto ou decréscimo e V_f o valor procurado:

$$\begin{cases} A = B \cdot \frac{p}{100} \\ V_f = B - A \end{cases} \quad (3)$$

Aplicando um raciocínio semelhante ao aplicado para deduzirmos a equação (2), teremos:

$$V_f = B \left(1 - \frac{p}{100} \right) \quad (4)$$

Vejamos esta ideia aplicada a um exemplo:

Exemplo 7. Um celular, cujo preço é R\$ 800,00 pode ser comprado à vista com 15% de desconto. Qual será o valor pago à vista, pelo telefone? Aqui, vamos seguir a estratégia de associar as informações de nosso exemplo às variáveis da equação (4): 800 é B , nosso valor de referência e p é o índice de desconto, 15. Podemos agora calcular:

$$V_f = 800 \left(1 - \frac{15}{100} \right) = 800 \left(\frac{100}{100} - \frac{15}{100} \right) = 8(100 - 15) = 800 - 120 = 680$$

Aumentos e Decréscimos Sucessivos

Uma outra situação possível de acontecer é que acréscimos ou descontos sejam aplicados sucessivamente a um valor B . Vamos considerar, em primeiro lugar, a aplicação de aumentos sucessivos.

Aumentos Sucessivos

Para aumentarmos nosso valor de referência B em $p_1\%$, $p_2\%$, ..., $p_n\%$ percentuais, imagine que estamos aplicando n vezes o fator $(1 + p_i\%)$ à fórmula (2). Teríamos, então, algo do tipo:

$$V_f = B \cdot \left(1 + \frac{p_1}{100} \right) \cdot \left(1 + \frac{p_2}{100} \right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{p_n}{100} \right)$$

Exemplo 8. Um restaurante decidiu reajustar os valores dos itens de seus cardápios em 10%. Considerando que é de praxe o pagamento dos 10%, qual foi o reajuste em relação aos valores do menu anterior?

Este problema não informa o valor de referência, então vamos chamá-lo de B . O reajuste informado é de 10%. Além disso, sobre o valor reajustado incide um novo acréscimo de 10%. Sendo assim há dois acréscimos $p_1 = 10\%$ e $p_2 = 10\%$. Nosso problema, portanto se resume a:

$$V_f = B \left(1 + \frac{10}{100} \right) \left(1 + \frac{10}{100} \right) = B \left(\frac{10}{10} + \frac{1}{10} \right) \left(\frac{10}{10} + \frac{1}{10} \right) = B \left(\frac{11}{10} \right)^2 = B \left(\frac{121}{100} \right)$$

Perceba que neste caso, o problema não nos pede o valor final, mas o reajuste total, após os acréscimos sucessivos. Neste caso, temos $\frac{121}{100}$, que indica um aumento de 21%.

Decréscimos Sucessivos

O raciocínio para aplicação de descontos sucessivos a um determinado valor de referência é análogo ao raciocínio empregado para aumentos sucessivos. Faremos o produto de nosso valor de referência B aos fatores $\left(1 - \frac{p_i}{100}\right)$, de acordo com os percentuais de desconto.

$$V_f = B \cdot \left(1 - \frac{p_1}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{p_2}{100}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{p_n}{100}\right) \quad (5)$$

A equação (5) representa a aplicação de n descontos sucessivos a um valor B . Vejamos um exemploda aplicação do raciocínio:

Exemplo 9. Uma cidade registrava um total de 10.000 casos ativos de infecção por um vírus. Após a primeira fase de uma campanha de vacinação, o número de infectados caiu 30%. Com a conclusão da segunda fase da campanha, observou-se uma nova queda de 20% sobre o número de casos restantes. Após as duas fases da campanha de vacinação, qual foi o número final de pessoas infectadas na cidade?

Nosso valor de referência é $B = 10.000$, com dois decréscimos sucessivos: $P_1 = 30\%$, $p_2 = 20\%$. De acordo com o raciocínio da equação (5), nosso problema se reduz a:

$$V_f = 10.000 \cdot \left(1 - \frac{30}{100}\right) \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 10.000 \left(\frac{10}{10} - \frac{3}{10}\right) \left(\frac{10}{10} - \frac{2}{10}\right)$$

$$V_f = 10.000 \left(\frac{7}{10}\right) \left(\frac{8}{10}\right) = 10.000 \left(\frac{56}{100}\right) = 100 * 56$$

$$V_f = 5.600$$

Realizar os cálculos utilizando frações facilita o processo. Pratique bastante, para evitar confusões com os cancelamentos de fatores.

Sempre que possível faça uso das propriedades das operações fundamentais, para facilitar os cálculos, em especial a propriedade distributiva.

Faça sempre as contas com muita atenção e evite a pressa. Por vezes é melhor demorar mais etapas para chegar a um resultado do que tentar resumir e tropeçar nos cálculos.

Nas próximas páginas temos alguns exercícios de vestibulares, para que você pratique o que viu.

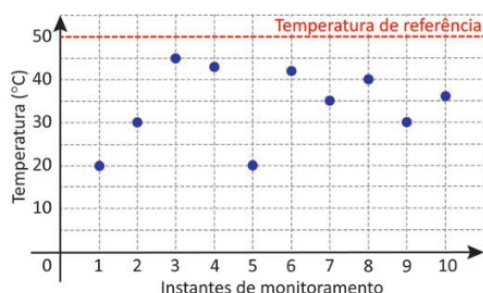
Abraços!

Exercícios

Questão 1 (ENEM): O controle de temperatura em sistemas mecânicos é fundamental para prevenir acidentes e manter o bom funcionamento das máquinas. Carros, aviões e computadores são exemplos de máquinas que têm sistemas de controle de temperatura.

O gerente de uma fábrica orientou seus funcionários a manterem a temperatura de uma máquina abaixo do limite de segurança, definido como 80% da temperatura de referência, que é de 50 °C. Para isso, o monitoramento dessa máquina é feito diariamente em dez instantes e, sempre que sua temperatura atingir ou ultrapassar o limite de segurança, o funcionário deverá acionar o sistema de resfriamento.

O gráfico apresenta as temperaturas registradas nos dez instantes de monitoramento.



Quantas vezes, ao longo desse dia, o sistema de resfriamento foi acionado?

- a.) 0
- b.) 1
- c.) 3
- d.) 4
- e.) 5

Questão 2 (ENEM): Uma fábrica de refrigerantes criou um novo tipo de bebida ao adicionar uma quantidade de um tipo de xarope a 10 litros de um refrigerante que já tem em sua fórmula 15% desse xarope em sua composição. Com isso, 25% da composição desse novo tipo de bebida é formada por esse xarope.

Qual quantidade desse xarope, em litro, foi adicionada aos 10 litros de refrigerante para se criar esse novo tipo de bebida?

- a.) 1
- b.) $\frac{4}{3}$
- c.) 2
- d.) $\frac{5}{2}$
- e.) 4

Questão 3 (ENEM): Uma vacina foi testada em um grupo formado por 15 mulheres e 15 homens. Em testes clínicos realizados ao longo de vários anos, a vacina mostrou-se capaz de imunizar 80% das mulheres e 60% dos homens contra uma doença.

Um repórter, pretendendo fazer uma entrevista com uma das pessoas desse grupo, obteve uma listagem com os 30 números de telefone dessas pessoas, porém sem os respectivos nomes. Ele escolheu aleatoriamente um desses números e ligou para agendar a entrevista.

A probabilidade de que a pessoa para a qual o repórter telefonou seja um homem ou uma pessoa que tenha adquirido imunidade a essa doença com o uso da vacina é

- a.) $\frac{1}{20}$
- b.) $\frac{3}{10}$
- c.) $\frac{7}{20}$
- d.) $\frac{8}{10}$
- e.) $\frac{9}{10}$

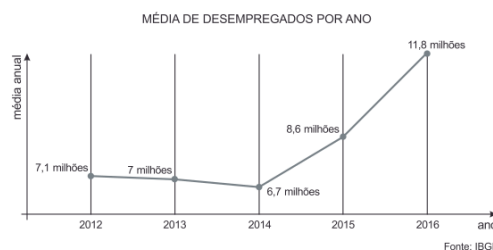
Questão 4 (ENEM): Na produção de uma unidade de um produto, uma empresa gastava R\$ 40,00 na compra de matéria-prima e mais R\$ 40,00 em custos diversos. Essa empresa vendia esse produto por R\$ 120,00 a unidade.

Em decorrência de mudanças no mercado consumidor, os custos diversos aumentaram em 50%, embora o custo com matéria-prima tenha permanecido o mesmo. Assim, a empresa reajustará o preço de venda desse produto de forma que, ao conceder um desconto de 20%, o lucro, em real, por unidade vendida permaneça o mesmo.

De quanto será o reajuste, em real, no preço de venda desse produto?

- a.) 16,00
- b.) 20,00
- c.) 25,00
- d.) 50,00
- e.) 55,00

Questão 5 (UERJ-2019): A partir do gráfico abaixo, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016 está mais próximo do seguinte percentual:



- a.) 68%
- b.) 76%
- c.) 80%
- d.) 84%